

2일차 5교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

지표 간 상관관계 산점도와 상관계수 읽기

지표 하나가 아니라 지표 사이의 관계를 본다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 산점도로 두 지표가 같은 방향인지 반대 방향인지 말한다
- ② 상관계수 r 의 부호와 크기로 방향과 강도를 해석한다
- ③ 두 파일을 키로 잇고, AI의 r 을 Excel CORREL로 검증한다

생산 지표(비가동)와 품질 지표(불량률)가 함께 움직이는지 확인합니다

1. 개념

산점도와 상관계수 r

산점도

행 하나 = 점 하나, 가로·세로에 두 지표

- 오른쪽 위로 몰림 = 함께 오른다
- 오른쪽 아래 = 하나가 오르면 하나는 내린다
- 구름처럼 흩어짐 = 따로 움직인다

VS

상관계수 r ($-1 \sim +1$)

점들이 한 직선에 얼마나 가까운지

- 부호 = 방향, 0 에서 먼 정도 = 강도
- Excel =CORREL(범위1, 범위2)
- $R^2 = r \times r$ ($0.95 \rightarrow$ 약 0.90)

1. 개념

r 을 읽는 어림 기준

r 의 범위	읽는 법	산점도 모양
+0.7 ~ +1.0	강한 양의 상관	오른쪽 위 좁은 띠
+0.4 ~ +0.7	중간 양의 상관	오른쪽 위 넓은 띠
-0.4 ~ +0.4	약하거나 거의 없음	구름처럼 흩어짐
-0.7 ~ -0.4	중간 음의 상관	오른쪽 아래 넓은 띠
-1.0 ~ -0.7	강한 음의 상관	오른쪽 아래 좁은 띠

경계는 교과서마다 조금씩 다르다 — 숫자 하나로 판정하지 말고 산점도를 함께 본다

2. 분석 표

분석 단위 — 소결 「일자×교대×설비」 248행

지표	가져올 곳	있는 키
소결 불량률(%)	02 생산일지 생산·양품	기준 행
소결 비가동(분)	02 생산일지 비가동_분	같은 행
소결 온도편차(°C)	04 불량 기록	일자+교대+설비
성형실 습도(%)	04 불량 기록(성형 행)	일자

불량 기록은 유형마다 행이 나뉜다 — 같은 키의 온도편차는 같은 값이라 AVERAGEIFS 로 가져온다

다섯 단계 — 표 만들기부터 해석까지

02 생산일지에서 소결 행만 걸러 SF 시트를 만들고 시작합니다

1. 분석 표	2. 산점도	3. AI 상관 행렬	4. Excel 검증	5. 해석 문장
SF 시트 키로 잇기	분산형 차트 추세선· R^2	파일 올려 n 과 함께	CORREL 두 쌍 이상	~할수록 ~한 경향

Excel CORREL 로 맞춰 볼 값

지표 쌍	r	읽는 법
온도편차 ↔ 소결 불량률	0.95	매우 강한 양의 상관
비가동 ↔ 소결 불량률	0.71	강한 양의 상관
온도편차 ↔ 비가동	0.67	중간~강한 양의 상관
성형실 습도 ↔ 성형 불량률	0.80	강한 양의 상관

AI 값과 다르면 먼저 행 수(n)와 열 이름을 대조한다

생산 지표와 품질 지표가 같은 교대에서 함께 나빠진다

- 1 온도편차가 큰 교대에서 불량률이 높다
 $r = 0.95$
- 2 같은 교대에서 비가동도 길다
 $r = 0.67$
- 3 오래 멈춘 교대일수록 불량률도 높다
 $r = 0.71$ — OEE의 가동률·양품률이 함께 떨어지는 이유

아직 말하지 않는 것

「때문이다」
원인은 다음 단계

여기서 자주 막힙니다

- 1 #DIV/0!**
두 파일의 일자 형식이 다르다 — 글자와 날짜 값을 맞춘다
- 2 AI와 r이 다르다**
n부터 비교 — 머리글·빈 행·다른 열이 섞였는지
- 3 축이 바뀌었다**
먼저 선택한 열이 가로축 — 온도편차를 먼저 고른다
- 4 회사 데이터 업로드**
실제 데이터는 올리지 않는다 — 보안정책 확인, 비식별화

이것이 되면 끝

- 1 SF 시트 248행, 온도편차·습도 열에 #DIV/0! 없음
- 2 산점도에 축 제목·추세선· R^2 가 보인다
- 3 AI 의 $n = 248$, 온도편차 $\leftrightarrow$ 불량률 $r = 0.95$ 일치
- 4 해석은 「~할수록 ~한 경향」에서 멈췄다

2일차 5교시 · 이론+실습 마무리

다음은 상관 해석의 함정

약한 상관 하나를 설비별로 쪼개 보며, 섞여서 생긴 가짜 상관을 직접 확인합니다

✓ 상관 ≠ 인과 — 세 가지 함정

✓ 층별 분석으로 r 다시 구하기

✓ 시기가 겹친 가짜 상관

✓ AI의 원인 단정 반박하기

가져올 것

SF 시트와 해석 문장 세 개